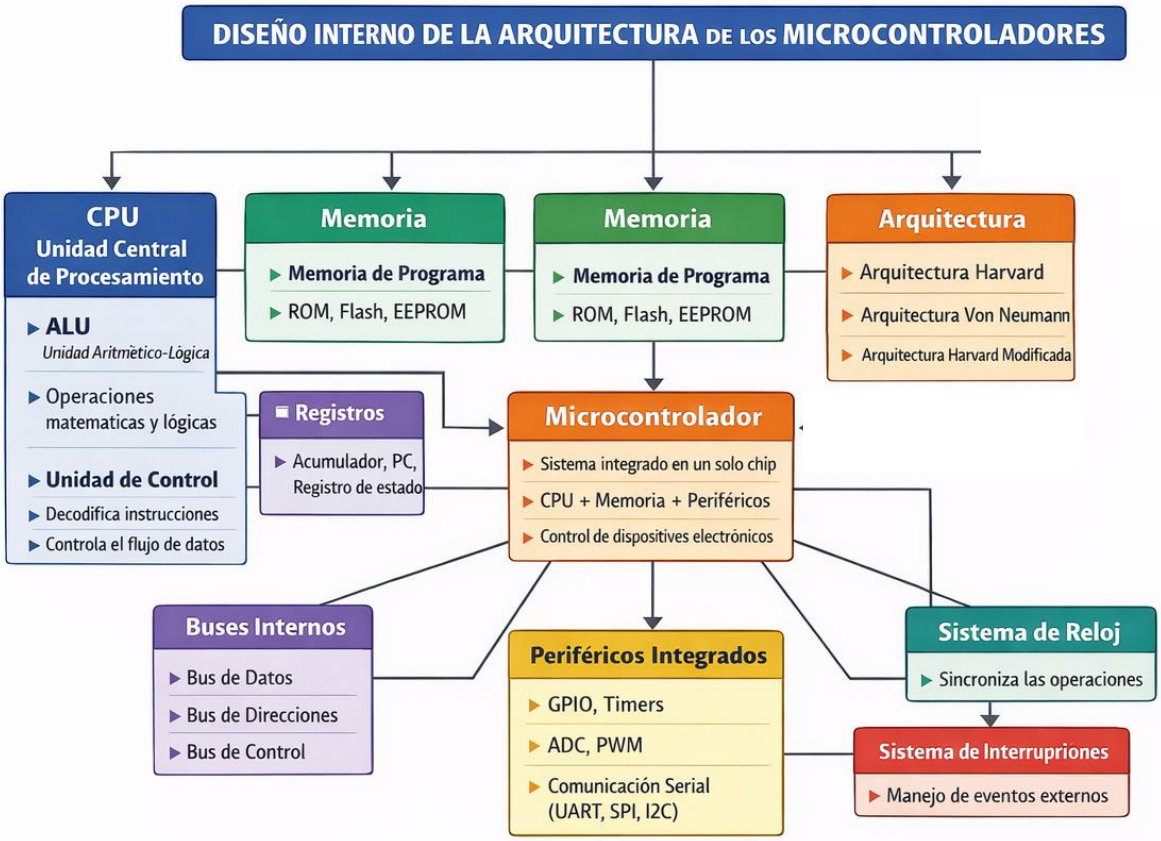

DISEÑO INTERNO DE LA ARQUITECTURA DE LOS MICROCONTROLADORES
CPU
Unidad Central de Procesamiento
ALU
Unidad Aritmético-Lógica
Operaciones matematicas y lógicas
Unidad de Control
Decodifica instrucciones
Controla el flujo de datos
Memoria
Memoria de Programa
ROM, Flash, EEPROM
Memoria
Memoria de Programa
ROM, Flash, EEPROM
Arquitectura
Arquitectura Harvard
Arquitectura Von Neumann
Arquitectura Harvard Modificada
Registros
Acumulador, PC, Registro de estado
Microcontrolador
Sistema integrado en un solo chip
CPU + Memoria + Periféricos
Control de dispositives electrónicos
Buses Internos
Bus de Datos
Bus de Direcciones
Bus de Control
Periféricos Integrados
GPIO, Timers
ADC, PWM
Comunicación Serial (UART, SPI, I2C)
Sistema de Reloj
Sincroniza las operaciones
Sistema de Interrupriones
Manejo de eventos externos